



**Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera
Polo Parauapebas**

FÁBIO SAMUEL OLIVEIRA PEREIRA

Sistema de Gestão de Nota de Alunos

Parauapebas - PA
20 de abril de 2026

FÁBIO SAMUEL OLIVEIRA PEREIRA

Sistema de Gestão de Livros

TRABALHO A SER A
APRESENTADO NA UNIVERSIDADE
PITÁGORAS UNOPAR
ANHANGUERA. COMO REQUISITO
PARA OBTENÇÃO DE NOTA NA
DISCIPLINA DE LINGUAGEM DE
PROGRAMAÇÃO.

Parauapebas - PA
20 de Abril de 2026

INTRODUÇÃO

Python é uma linguagem de programação amplamente utilizada em todo o mundo, destacando-se por sua sintaxe simples, legível e de fácil compreensão. Além disso, é uma linguagem versátil, sendo aplicada em diversas áreas, como desenvolvimento web, automação e, principalmente, ciência de dados.

Neste trabalho, foi desenvolvido um sistema simples de gestão de livros de uma biblioteca, com o objetivo de aplicar conceitos fundamentais da programação, como bibliotecas, classes, listas e funções. O sistema permite que o gestor cadastre os livros, e apresenta um gráfico sobre a disponibilidade de estoque.

CODIFICAÇÃO COMPLETA

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Passo 1: Estrutura do Livro
class Livro:
    def __init__(self, titulo, autor, genero, quantidade):
        self.titulo = titulo
        self.autor = autor
        self.genero = genero
        self.quantidade = quantidade

# Passo 2: Lista de Armazenamento
biblioteca = []

# Passo 3: Funções de Gerenciamento
def cadastrar_livro(t, a, g, q):
    biblioteca.append(Livro(t, a, g, q))
    print(f"Livro '{t}' cadastrado!")

def listar_todos():
    print("\n--- Lista de Livros ---")
    for b in biblioteca:
        print(f"{b.titulo} ({b.genero}) - Qtd: {b.quantidade}")
```

```

def buscar_livro(nome):
    for b in biblioteca:
        if b.titulo.lower() == nome.lower():
            print(f"Encontrado: {b.titulo} de {b.autor}")
            return
    print("Não encontrado.")

# Passo 4: Gráfico Simples
def gerar_grafico():
    generos = [b.genero for b in biblioteca]
    # Conta quantos de cada gênero existem
    counts = {g: generos.count(g) for g in set(generos)}

    plt.bar(counts.keys(), counts.values())
    plt.title("Livros por Gênero")
    plt.show()

# Passo 5: Teste Rápido
cadastrar_livro("Brawl Stars", "Supercell", "Ação", 10)
cadastrar_livro("O Hobbit", "Tolkien", "Fantasia", 5)
cadastrar_livro("1984", "Orwell", "Distopia", 8)
cadastrar_livro("A Hora da Estrela", "Clarice", "Romance",
3)

listar_todos()
buscar_livro("O Hobbit")
gerar_grafico()

```

No código acima, é possível observar na primeira linha a importação da biblioteca **Matplotlib**. Ela, sem dúvidas, foi fundamental para o desenvolvimento deste projeto.

A **Matplotlib** é uma biblioteca que permite desenvolver uma enorme variedade de gráficos, desde os lineares e de barras até formatos de pizza. Por sua versatilidade, ela é uma ferramenta essencial para basicamente todos os cientistas de dados que utilizam Python, sendo a base para a visualização e análise de informações de forma clara e profissional.

Também nesse projeto, foi necessário compreender a definição de **classes e**

objetos, uma vez que foram aplicados conceitos de **Programação Orientada a Objetos (POO)**. Sem essa funcionalidade, não seria possível desenvolver um sistema estruturado para gerenciar o funcionamento da biblioteca de forma eficiente.

EXECUÇÃO DO APLICATIVO

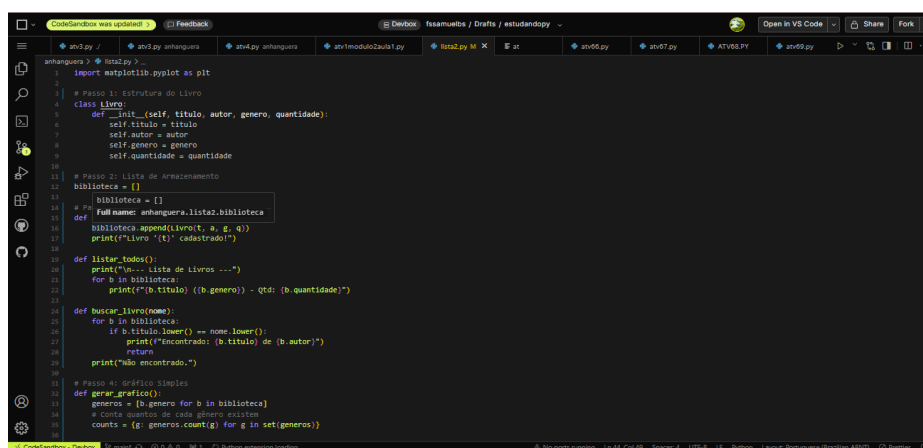
O aplicativo foi programado e executado utilizando o **Google Colab**, um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) baseado em nuvem. Nessa plataforma, foi criado um novo *notebook*, no qual o código foi desenvolvido e executado diretamente pelo navegador.

Também foi utilizado o **CodeSandbox**, uma IDE desenvolvida por Ives van Hoorne que permite o desenvolvimento de sistemas web de forma remota, sem a necessidade de instalações locais adicionais.

Após a execução do programa, foi possível obter o resultado esperado, conforme demonstrado nas capturas de tela a seguir.

IMAGEM 1

Desenvolvimento do Código

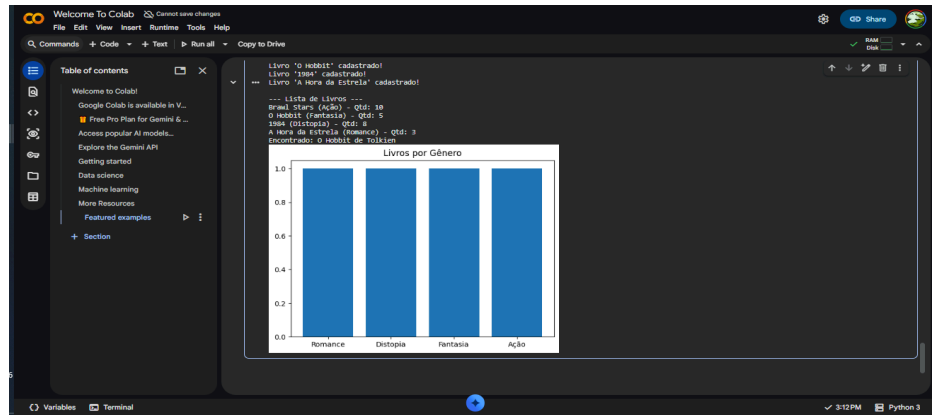


```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # Passo 1: Estrutura do Livro
4 class Livro:
5     def __init__(self, titulo, autor, genero, quantidade):
6         self.titulo = titulo
7         self.autor = autor
8         self.genero = genero
9         self.quantidade = quantidade
10
11 # Passo 2: Lista de Armazenamento
12 biblioteca = []
13
14 # Passo 3: Funções de Manipulação
15 def full_name():
16     full_name = anhangura.lista2.biblioteca
17     biblioteca.append(Livro(t, a, g, q))
18     print(f"Livro {t} cadastrado!")
19
20 def listar_todos():
21     print("\n - lista de Livros -")
22     for b in biblioteca:
23         print(f"({b.titulo}) ({b.genero}) - {b.quantidade}")
24
25 def buscar_livro(nome):
26     for b in biblioteca:
27         if b.titulo.lower() == nome.lower():
28             print(f"Encontrado: ({b.titulo}) de ({b.autor})")
29     return
30     print("Não encontrado.")
31
32 # Passo 4: Gráficos Simples
33 def gerar_grafico():
34     generos = [b.genero for b in biblioteca]
35     # Conta quantos de cada genero existem
36     counts = {g: generos.count(g) for g in set(generos)}
```

Fonte: Elaborado pelo Autor / CodeSandBox

IMAGEM 2

Execução do Código



Fonte: Elaborado pelo Autor / Google Colab

REFERÊNCIAS:

HASHTAG PROGRAMAÇÃO. Como Funcionam Classes e Programação Orientada a Objetos em Python - Aprenda em 10 Minutos!. YouTube, 1 dez. 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=97A_Cyyh-eU. Acesso em: 20 abr. 2026.

CODESANDBOX. Desenvolvido por Ives van Hoorne. [S. I.], 2026. Disponível em: <https://codesandbox.io/>. Acesso em: 20 abr. 2026.

GOOGLE. Google Colab. Disponível em: <https://colab.research.google.com/>. Acesso em: 20 abr. 2026.

MATPLOTLIB. Matplotlib: Visualization with Python. Versão 3.8. [S. I.], 2026. Disponível em: <https://matplotlib.org/>. Acesso em: 20 abr. 2026.